

1. Các lợi ích của Tính Đa Hình (Polymorphism) trong Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP):

Tính đa hình cho phép các đối tượng được xử lý như thể chúng là các thể hiện của lớp cha, thay vì lớp thực thể của chúng. Điều này mang lại nhiều lợi ích:

- **Tái sử dụng mã (Code Reusability):** Bạn có thể viết mã tổng quát hoạt động trên lớp cha, và nó sẽ tự động hoạt động cho tất cả các lớp con.
- **Linh hoạt & Dễ bảo trì (Flexibility & Maintainability):** Bạn có thể dễ dàng thay đổi một phần của chương trình mà không cần sửa đổi toàn bộ mã nguồn.
- **Khả năng mở rộng (Extensibility):** Các lớp con mới có thể được thêm vào với ít hoặc không cần sửa đổi mã hiện có.
- **Hành vi động (Dynamic Behavior):** Với ghi đè phương thức (phép đa hình runtime), phương thức phù hợp sẽ được gọi dựa trên lớp thực thể của đối tượng tại runtime.
- **Mã sạch hơn (Cleaner Code):** Tránh được các câu lệnh `if-else` hoặc `switch` dài dòng để xử lý hành vi dựa trên loại đối tượng.

2. Kế Thừa (Inheritance) hữu ích như thế nào để đạt được Tính Đa Hình trong Java?

Kế thừa là nền tảng của tính đa hình. Cụ thể:

- Trong Java, một lớp con kế thừa các phương thức và thuộc tính từ lớp cha.
- Bạn có thể ghi đè (override) các phương thức trong lớp con để cung cấp hành vi cụ thể.
- Khi bạn sử dụng tham chiếu của lớp cha để tham chiếu đến đối tượng của lớp con, Java sử dụng cơ chế phân giải phương thức động (dynamic method dispatch) để xác định phương thức nào sẽ được gọi tại runtime.

3. Sự khác biệt giữa Tính Đa Hình (Polymorphism) và Kế Thừa (Inheritance) trong Java:

Đặc điểm	Kế Thừa (Inheritance)	Tính Đa Hình (Polymorphism)
Định nghĩa	Cơ chế để một lớp kế thừa hành vi và thuộc tính từ lớp khác.	Khả năng các lớp khác nhau được xử lý như các thể hiện của cùng một lớp thông qua giao diện chung.
Mục đích	Tái sử dụng mã; thiết lập mối quan hệ.	Tạo sự linh hoạt cho mã; hành vi động tại runtime.
Cách sử dụng	Từ khóa <code>extends</code> (cho lớp), <code>implements</code> (cho giao diện).	Ghi đè phương thức (runtime), nạp chồng phương thức (compile-time).
Loại hình	Là một khái niệm cấu trúc (structural concept).	Là một khái niệm hành vi (behavioral concept).
Phụ thuộc	Kế thừa có thể tồn tại mà không cần tính đa hình.	Tính đa hình phụ thuộc vào kế thừa.
Quan hệ	Quan hệ "is-a" (Ví dụ: Dog là một Animal).	Quan hệ "có hành vi như" hoặc "có thể được sử dụng như" kiểu của lớp cha.